



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 14 · Refactoriza aplicando buenas prácticas

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 3 · Robustez y bibliotecas	Semana / Corte	14 · Corte 3
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Detectar code smells en un código dado.
- Aplicar extraer método, renombrar, introducir constante y polimorfismo.
- Verificar que el comportamiento no cambió.

1. Enunciado

1. Parte de un programa con **olores**: nombres pobres, números mágicos, un método largo y un **switch** por tipo (créalo o usa uno tuyo). Guarda su salida original.
2. Aplica al menos **cuatro** refactorizaciones:
 - Renombrar (nombres que comunican).
 - Introducir constante (eliminar números mágicos).
 - Extraer método (dividir el método largo).
 - Reemplazar el **switch** por **polimorfismo**.
1. Verifica que la **salida es idéntica** a la original (misma entrada → misma salida).
2. Documenta en el README el "antes y después" y qué olor corrigió cada refactor.

2. Requisitos

- Al menos 4 refactorizaciones aplicadas, incluida la de polimorfismo.
- Comportamiento preservado (evidencia: salida antes = después).



- README con el antes/después.

3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **poo-s14-refactor**.

```
poo-s14-refactor/  
  README.md    -> antes/despues + olores corregidos + evidencia de salida  
  src/         -> version refactorizada
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Refactorizaciones (4+, incl. polimorfismo)	Aplicadas y correctas	2-3	Ninguna	40
Comportamiento preservado	Idéntico (evidenciado)	Con detalles	Cambió	25
Explicación antes/después	Clara por cada olor	Básica	Ausente	20
README y repositorio	Ordenado	Aceptable	Deficiente	15

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).